BIOMEDIC

Cholesterol (CHO)
(CHOD/PAP Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
CH0011	6 x 50 ml	-	300 ml	2-8 °C
CH0017	5 x 60 ml	-	300 ml	
CH00MP	3 x 100 ml	-	300 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Cholesterol** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

کلسترول جزء اصلی ساختمان غشاهای سلولی و پیش سازی برای هورمون های استروئیدی و اسیدهای صفراوی است، در سلول ها سنتز میگردد و از طریق مواد غذایی نیز جذب بدن میشود. کلسترول در پلاسما توسط لیپوپروتئین ها که مجموعه ای از لیپیدها و آپولیپوپروتئین ها هستند حمل میشود. لیپوپروتئین ها به چهار دسته تقسیم میشوند، لیپوپروتئین های با چگالی پایین (LDL)، با چگالی بسیار پایین (VLDL)، با چگالی بالا (HDL) و شیلومیکرون ها. LDL نقش انتقال کلسترول به داخل نسوج و HDL عمل برداشت کلسترول از نسوج را به عهده دارد.

در مطالعات انجام شده رابطه نزدیکی میان LDL بالا در سرم افراد و بیماری عروق کرونر قلب و سایر انواع آترواسکلروز مشاهده شده است. حتی در مواردی که مقدار کلسترول نرمال باشد نیز بالا بودن LDL نشانگر بالا بودن خطر ابتلا به بیماری های فوق است. HDL بر خلاف LDL، عمل حفاظت و پیشگیری را از طریق برداشت کلسترول از نسوج به عهده داشته و بالا بودن HDL باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی میشود، در حالیکه پایین بودن سطح HDL حتی در صورت نرمال بودن کلسترول باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های فوق میباشد. بنابراین اندازه گیری کلسترول تنها جهت غربالگری بیماران به کار میرود، در حالیکه برای تخمین احتمال وقوع حمله قلبی اندازه گیری HDL و LDL ضروری است.

- **اساس روش:**

در این روش پراکسید هیدروژن تولید شده در نتیجه هیدرولیز و اکسیداسیون Cholesterol، به همراه 4-آمینو آنتی پیرین و فنل در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کمپلکس رنگی کینونیمین میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 550-500 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Cholesterol موجود در نمونه میباشد.

$$\text{Cholesterol ester} + H_2O \xrightarrow{\text{CHE}} \text{Cholesterol} + \text{Fatty acids}$$

$$\text{Cholesterol} + O_2 \xrightarrow{\text{CHO}} \text{4-Cholesterol-3-one} + H_2O_2$$

$$H_2O_2 + \text{4-Aminoantipyrine} + \text{4-Chlorophenol} \xrightarrow{\text{POD}} \text{Quinoneimine} + 4H_2O$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردند. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول: شفاف و کاهی رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم یا پلاسمای جمع آوری شده با هپارین و EDTA.

(از پلاسمای جمع آوری شده با اگزالات، سیترات و فلوراید استفاده نفرمایید.)

پایداری Cholesterol در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 3 ماه میباشد. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید. سرم و پلاسما را میبایست ظرف مدت 2 ساعت پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود.

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف و لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Cholesterol تا غلظت 690 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 690 mg/dl و یا سرم های لیپمیک شدید را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 4 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 5 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 2 mg/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Cholesterol

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	106.71	1.35	1.27
2	20	175.11	1.65	0.94
3	20	261.09	1.07	0.41

Inter Assay-Between run Cholesterol

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	98.05	1.71	1.74
2	20	164.25	2.10	1.28
3	20	234.4	2.39	1.02

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.999

Y = 0.997 (X) – 0.028 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Ascorbic acid	5 mg/dl
Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin
Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid

- **مقادیر مرجع:**

Optimal/Normal	< 200 mg/dl
Borderline/Prognosis	200-240 mg/dl
High/Abnormal	> 240 mg/dl

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

- **روش آزمایش:**

طول موج	505 nm
دمای انکوباسیون	30-37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	کالیبراتور/نمونه/کنترل
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl
مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و سپس جذب نوری را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

$$\text{Cholesterol (mg/dl)} = \frac{\text{A Sample}}{\text{A STD./Cal.}} \times \text{Cal./STD.Conc. (mg/dl)}$$

- **تبدیل واحد:**

Cholesterol (mg/dl) × 0.02586 = Cholesterol (mmol/L)

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Compony; 1999.p.809-61.

2-Cole TG, Klotzsch SG, McNamara J. Measurement of triglyceride concentration. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997.p.115-26.

3-Recommendation of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Eur Heart J 1998; 19:1434-503.

4-Fossati P. Prencipe L., Clin.Chem., 28(1982)2077-80

5-NCCLS documents M29-T2.2nd Ed. 1991.

6-Klotzsch, S.G.&MC Namara, R.j.clin.chem.1190;36:1605-13

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	
شماره رسته تولید	
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com